

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

Extrait du polycopié

Module : Analyse Numérique 1

23 février 2026

(Méthodes directes de résolution des systèmes linéaires)

Une méthode directe de résolution d'un système linéaire est une méthode qui permet de résoudre ce système en un nombre fini d'opérations. Parmi les méthodes on a la méthode de Gauss, la méthode de Gauss-Jordan, la factorisation LU , la factorisation de Cholesky, $\dots$.

Considérons le système linéaire $AX = B$

$$\text{où, } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

1- Méthode de Cramer.

On sait que lorsque la matrice A est inversible alors la solution existe et elle est unique, cette solution est donnée par la méthode de Cramer ($X = A^{-1}B$),

$$\text{ou encore : } x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}}{\det A} \times \frac{1}{\det A}.$$

Mais cette méthode de Cramer nécessite un très grand nombre d'opérations ($+$, $-$, $\times$, $\div$), ce qui la rend du point de vue pratique la méthode la moins recommandée voire même impossible dès que n est grand ($n \geq 20$ par exemple).

Exercice.

Evaluer le nombre d'opérations nécessaires pour la résolution du système linéaire avec la méthode de Cramer (exemple $n = 15, n = 25$).

2- Cas de système triangulaire.

Supposons que le système cette fois-ci est triangulaire, exemple triangulaire supérieur :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Dans ce cas, on détermine la solution X en commençant par la dernière équation du système $AX = B$ qui donne directement l'inconnue x_n , puis en remontant, on obtient les autres inconnues $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$. On a alors :

$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n}{a_{n,n}} \\ x_i = \frac{1}{a_{i,i}}(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j}x_j) \quad (i = 1, \dots, n-1). \end{cases}$$

Le cas triangulaire inférieur donne :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1}{a_{1,1}} \\ x_i = \frac{1}{a_{i,i}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j}x_j) \quad (i = 2, \dots, n). \end{cases}$$

Exercice.

Evaluer le nombre d'opérations nécessaires pour la résolution d'un système triangulaire (exemple $n = 15, n = 25$).

Vu que le cas de système linéaire non triangulaire nécessite un très grand nombre d'opérations, ce qui rend la méthode de Cramer inutilisable en pratique voire impossible dès que n est grand ($n \geq 20$ par exemple), il faudrait donc trouver d'autres méthodes de résolution.

3- Méthode de Gauss.

Cette méthode permet de transformer le système régulier $AX = B$ quelconque en un système triangulaire équivalent $A'X = B'$ où A' est une matrice triangulaire supérieure.

Remarques. La solution du système linéaire reste la même si :

- On divise une ligne par un nombre non nul.
- On retranche une ligne à une autre ligne.
- On permute deux lignes.

Description de la méthode de Gauss.

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 & (E_1) \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n & (E_n). \end{cases} \quad (S)$$

Etape1 : On suppose $a_{1,1} \neq 0$ ($a_{1,1}$ =pivot), on transforme (S) en un autre système équivalent dont les $a_{i,1} = 0$, $\forall i = 2, \dots, n$.

La méthode est : L'équation (E_i) est remplacée par l'équation

$$(E_i^{(2)}) = (E_i) - \frac{a_{i,1}}{a_{1,1}}(E_1) \quad (\forall i = 2, \dots, n).$$

On obtient un autre système équivalent au premier qui est de la forme :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 & (E_1^{(2)}) \\ 0 + a_{2,2}^{(2)}x_2 + \cdots + a_{2,n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} & (E_2^{(2)}) \\ \vdots & \\ 0 + a_{n,2}^{(2)}x_2 + \cdots + a_{n,n}^{(2)}x_n = b_n^{(2)} & (E_n^{(2)}). \end{cases} \quad (S^{(2)})$$

Où l'indice (2) dans le système $(S^{(2)})$ signifie l'étape 2 de la méthode de Gauss.

Si $a_{2,2}^{(2)} \neq 0$, on transforme le système $(S^{(2)})$ en un autre système équivalent $(S^{(3)})$ où l'équation $(E_i^{(2)})$ est remplacée par l'équation

$$(E_i^{(3)}) = (E_i^{(2)}) - \frac{a_{i,2}^{(2)}}{a_{2,2}^{(2)}}(E_2^{(2)}) \quad (\forall i = 3, \dots, n).$$

On obtient donc un autre système équivalent à $AX = B$:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ 0 + a_{2,2}^{(2)}x_2 + \cdots + a_{2,n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} \\ 0 + 0 + a_{3,3}^{(3)}x_3 + \cdots + a_{3,n}^{(3)}x_n = b_3^{(3)} \\ \vdots \\ 0 + 0 + a_{n,3}^{(3)}x_3 + \cdots + a_{n,n}^{(3)}x_n = b_n^{(3)}. \end{cases} \quad (S^{(3)})$$

On continue ce processus et on obtient à la fin un système triangulaire équivalent au système de départ $AX = B$.

Exemple. Résoudre avec la méthode de Gauss le système $\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 4x + 5y + 6z = 2 \\ 7x + 8y + 8z = 3 \end{cases}$.

Solution :

$$E_2 \rightarrow E_2 - 4E_1 \text{ et } E_3 \rightarrow E_3 - 7E_1 : \quad \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ -3y - 6z = -2 \\ -6y - 13z = -4. \end{cases}$$

$$E_3 \rightarrow E_3 - \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \end{pmatrix} E_2 : \quad \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ -3y - 6z = -2 \\ -z = 0. \end{cases}$$

$$\text{La solution est donc } X = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice. (Méthode de Gauss-Jordan)

La méthode de Gauss-Jordan est une variante la méthode de Gauss, dans laquelle on prend le pivot égal à 1 et on élimine les coefficients au dessus et en dessous de la diagonale.

La méthode de Gauss-Jordan permet, contrairement à la méthode de Gauss, d'obtenir directement la solution sans passer par la résolution du système triangulaire (voir question a/), d'obtenir le déterminant d'une matrice (question b/) et l'inverse d'une matrice (question c/).

a/ Résoudre le système de l'exemple précédent avec la méthode de Gauss-Jordan.

b/ En déduire le déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{pmatrix}$.

c/ Déterminer l'inverse de la matrice A .

Remarque.

Dans la description de la méthode de Gauss on a supposé qu'à chaque étape le coefficient $a_{k,k}^{(k)} \neq 0$, or il se peut qu'il soit non nul mais très proche de zéro, ce qui peut entraîner des erreurs d'arrondi importantes dans les calculs. Pour remédier à ce problème, on choisit comme pivot l'élément $a_{p,k}^{(k)}$ tel que $|a_{p,k}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{i,k}^{(k)}|$ et on permute les lignes p et k .

Exemple. Résoudre avec la méthode de Gauss le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} \frac{1}{10^{17}}x & - & y & = & -1 \\ x & + & 2y & = & 1. \end{cases}$$

Autre remarque.

La méthode de Gauss sans pivotation s'applique lorsque tous les pivots sont non nuls. Si ce n'est pas le cas, on cherche dans les équations suivantes un coefficient non nul. On choisit comme pivot celui le plus grand en valeur absolue et on effectue des permutations (de lignes et/ou colonnes) pour faire apparaître ce nouveau pivot à la place du pivot nul.

On a deux types de pivot : Pivot partiel et pivot total.

Méthode du pivot partiel :

On choisit comme pivot l'élément $a_{p,k}^{(k-1)}$ tel que $|a_{p,k}^{(k-1)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{i,k}^{(k-1)}|$ et on permute les lignes k et p .

Exemple. Résoudre, avec pivotation partielle, le système
$$\begin{cases} 2x + 4y - z + 5t = -10 \\ x + 2y + 7t = -13 \\ x + y + 3z + t = 4 \\ 2x + y + 2z + 4t = -5. \end{cases}$$

Méthode du pivot total :

On choisit comme pivot l'élément $a_{p,l}^{(k-1)}$ tel que $|a_{p,l}^{(k-1)}| = \max_{k \leq i,j \leq n} |a_{i,j}^{(k-1)}|$ et on permute les lignes k et p puis les colonnes k et l .

Exemple.

Résoudre, avec pivotation totale, le système précédent.

Proposition. (Calcul du déterminant)

$$\det A = (-1)^m \prod_{p=1}^n a_{p,p}^{(p)}$$

où m est le nombre total de permutations (lignes et colonnes) effectuées.

Exemple. Calculer le déterminant de la matrice correspondante au système de l'exemple précédent.

Proposition.

Le nombre d'opérations nécessaires pour la réalisation de la méthode de Gauss est de l'ordre de $\frac{2n^3}{3}$.

Preuve : Exercice de TD.

Autre remarque.

La méthode de Gauss devient impraticable dès que n est grand (exemple $n = 100$).